Nama: Ninda Syifa Khoirunnisa

Penugasan Week II - Differential Expression Analysis (GEO2R)

I. PENDAHULUAN

Analisis ekspresi gen diferensial (*Differentially Expressed Genes*/DEG) merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi transcriptomics yang digunakan untuk memahami respon molekuler organisme terhadap perubahan kondisi lingkungan atau perlakuan tertentu. Analisis ini memungkinkan identifikasi gen-gen yang mengalami peningkatan maupun penurunan ekspresi secara signifikan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme biologis yang terlibat.

Database Gene Expression Omnibus (GEO) menyediakan berbagai dataset transcriptomics publik yang dapat dimanfaatkan untuk analisis ekspresi gen. Salah satu tools berbasis web yang tersedia dalam GEO adalah GEO2R, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis DEG secara cepat dan praktis tanpa memerlukan pemrograman.

Pada penelitian ini, dilakukan analisis DEG menggunakan dataset GSE76827 yang berasal dari tanaman *Arabidopsis thaliana*, dataset ini digunakan untuk membandingkan pola ekspresi gen antara kondisi kontrol dan kondisi perlakuan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi gen-gen yang terekspresi secara diferensial serta memahami respon molekuler tanaman terhadap kondisi perlakuan yang diberikan.

II. METODE

A. Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah GSE76827 yang berjudul "*Transcriptomic Analysis of Soil-Grown Arabidopsis thaliana Roots and Shoots in Response to a Drought Stress*". Data diperoleh dari database *Gene Expression Omnibus* (GEO) dan berasal dari tanaman *Arabidopsis thaliana* ekotipe Col-0. Profil ekspresi gen diperoleh menggunakan platform *microarray* Agilent-034592 dengan metode *expression profiling by array*.

B. Pembagian Kelompok

Sampel dalam dataset dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

- Group 1 (Perlakuan/Stres): Sampel tanaman yang mengalami kondisi perlakuan stres kekeringan.
- Group 2 (Kontrol): Sampel tanaman pada kondisi normal atau tanpa perlakuan stres.

Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan informasi metadata yang tersedia pada halaman dataset GEO.

C. Parameter Analisis GEO2R

Analisis DEG dilakukan menggunakan tools GEO2R yang tersedia pada platform GEO. Parameter utama yang digunakan dalam analisis ini meliputi:

1. Metode statistik: GEO2R menggunakan paket *limma* untuk analisis ekspresi gen.
2. Koreksi multiple testing: Metode Benjamini-Hochberg digunakan untuk mengontrol *false discovery rate* (FDR).
3. Kriteria signifikansi:
   - Adjusted p-value (adj.P.Val) < 0.05
   - $|\log2 \text{ Fold Change (logFC)}| \geq 1$
4. Transformasi data: Log2 transformation digunakan sesuai pengaturan default GEO2R.

D. Skema Replikasi Analisis

Dalam memastikan konsistensi hasil, analisis dilakukan sebanyak tiga kali replikasi dengan menggunakan parameter yang sama dan alur analisis yang konsisten. Setiap replikasi dilakukan dengan pembagian kelompok yang sama serta kriteria signifikansi yang identik. Hasil dari ketiga replikasi kemudian dibandingkan untuk memastikan bahwa pola gen signifikan dan arah perubahan ekspresi menunjukkan tren yang konsisten.

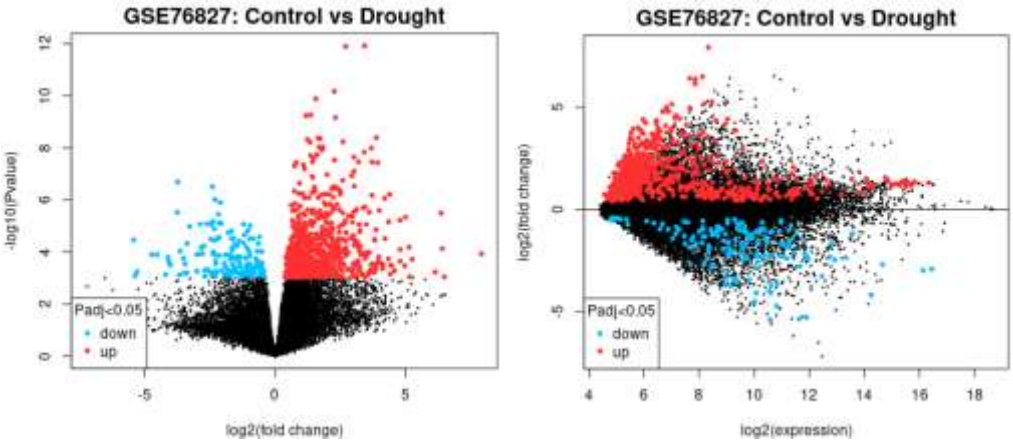
III. HASIL DAN INTERPRETASI

A. Jumlah Gen Signifikan

No	Gene	adj.P.Val	logFC
1	AT1G54950	3.34e-08	3.44
2	AT1G33840	3.34e-08	2.71
3	AT5G52710	1.19e-06	2.27
4	OMATPNEWGENE_5M	1.71e-06	1.57
5	AT3G46400	5.00e-06	1.37
6	AT1G33900	5.00e-06	1.19
7	AT1G44050	5.12e-06	2.32
8	AT3G50460	2.26e-05	3.88
9	AT5G41280	2.26e-05	1.66
10	AT2G29870	2.26e-05	1.73

Sepuluh gen teratas dengan tingkat signifikansi tertinggi seluruhnya menunjukkan peningkatan ekspresi, dengan nilai logFC berkisar antara 1.19 hingga 3.88.

B. Pola *Up-Regulated* & *Down-Regulated*



Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar gen signifikan mengalami peningkatan ekspresi (up-regulated), sementara hanya sebagian kecil yang mengalami penurunan ekspresi (down-regulated). Hal ini menunjukkan adanya aktivasi respon molekuler pada kondisi perlakuan.

C. Interpretasi

Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) menggunakan GEO2R pada dataset GSE76827 menunjukkan bahwa terdapat ratusan gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan dengan kriteria adj.P.Val < 0.05. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan ekspresi gen yang jelas antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Sebagian besar gen signifikan menunjukkan peningkatan ekspresi (*up-regulated*), sedangkan hanya sebagian kecil yang mengalami penurunan ekspresi (*down-regulated*). Pola ini mengindikasikan bahwa kondisi perlakuan memicu aktivasi gen dalam skala yang luas.

Sepuluh gen dengan tingkat signifikansi tertinggi seluruhnya menunjukkan pola *up-regulation* dengan nilai logFC berkisar antara 1.19 hingga 3.88. Nilai logFC yang relatif tinggi menunjukkan adanya perubahan ekspresi gen yang kuat akibat perlakuan yang diberikan. Gen-gen tersebut merupakan kandidat utama yang berperan dalam respons tanaman terhadap kondisi stres. Dominasi gen up-regulated pada kelompok teratas mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas transkripsi pada kondisi perlakuan dibandingkan kontrol.

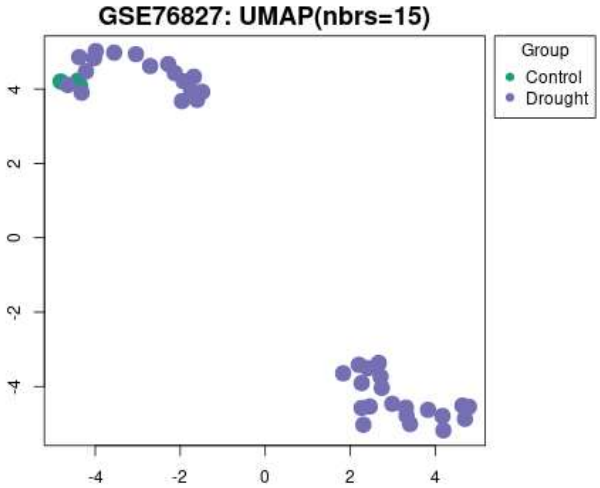
Secara biologis, dominasi gen yang mengalami peningkatan ekspresi menunjukkan bahwa tanaman mengaktifkan berbagai jalur molekuler untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Aktivasi gen

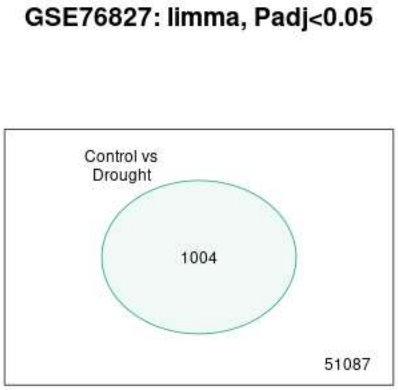
ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan fisiologis dan metabolisme seluler. Gen-gen yang teridentifikasi diduga terlibat dalam mekanisme respons stres, regulasi metabolisme, serta pengaturan keseimbangan air dan energi. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman memiliki sistem regulasi molekuler yang kompleks dalam menghadapi kondisi kekeringan.

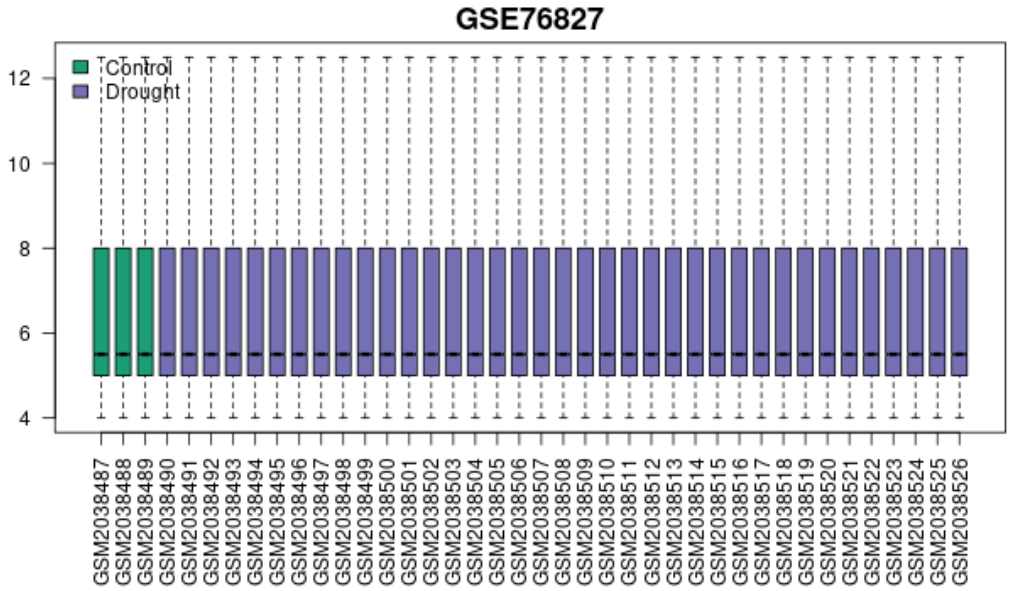
IV. KESIMPULAN

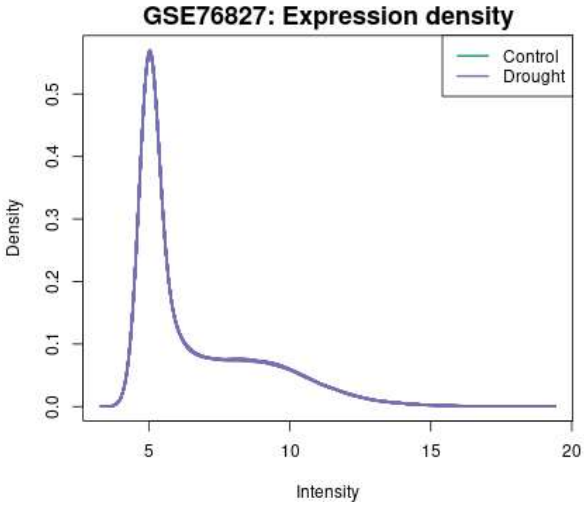
Berdasarkan hasil analisis Differentially Expressed Genes (DEG) menggunakan GEO2R pada dataset GSE76827, diperoleh ratusan gen yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan antara kondisi kontrol dan perlakuan kekeringan. Sebagian besar gen signifikan mengalami peningkatan ekspresi, yang menunjukkan adanya aktivasi respon molekuler tanaman terhadap kondisi stres. Hasil ini mengindikasikan bahwa Arabidopsis thaliana mampu mengatur ekspresi gen secara dinamis sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran awal mengenai mekanisme molekuler yang terlibat dalam respon tanaman terhadap kekeringan.

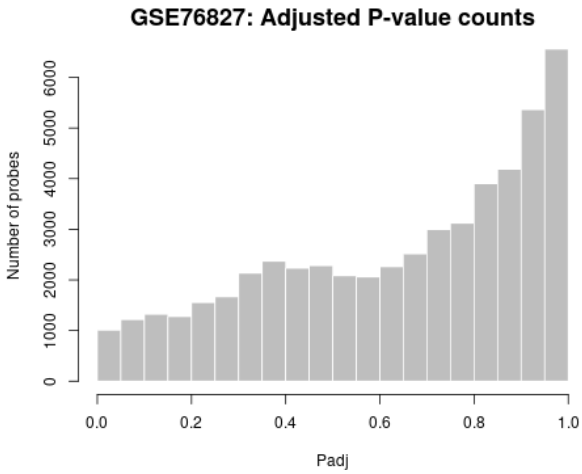
V. LAMPIRAN

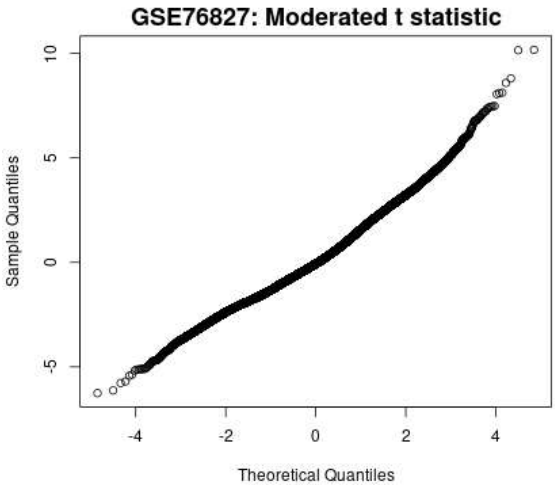

GSE76827: UMAP(nbrs=15)
Group
Control
Drought

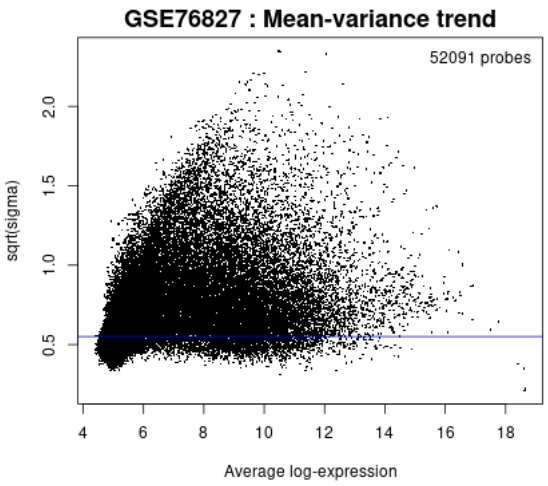

GSE76827: limma, Padj<0.05
Control vs
Drought
1004
51087


GSE76827
Control
Drought


GSE76827: Expression density
Control
Drought
Density
Intensity


GSE76827: Adjusted P-value counts
Number of probes
Padj





ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC	ORF	SEQUENCE
AT1G54950	3.34e-08	1.20e-12	10.17	17.72	3.441	AT1G54950	GAAGTTCCTAAGCGA...
AT1G33840	3.34e-08	1.28e-12	10.15	17.68	2.708	AT1G33840	GATGATATATACCCAAT...
AT5G52710	1.19e-06	6.83e-11	8.8	14.18	2.272	AT5G52710	GTTAACAATTTGCTCC...
OMATPNEWGENE_5...	1.71e-06	1.32e-10	8.59	13.59	1.566		ACAACCCTTGGGTTC...
AT3G46400	5.00e-06	5.54e-10	8.12	12.31	1.374	AT3G46400	AAGAAAAATGACACA...
AT1G33900	5.00e-06	5.76e-10	8.11	12.28	1.191	AT1G33900	ATGAGCCTGATCTCAT...
AT1G44050	5.12e-06	6.88e-10	8.05	12.12	2.319	AT1G44050	CCAATATTTTTCAAAG...
AT3G50460	2.26e-05	4.09e-09	7.48	10.51	3.883	AT3G50460	GATATCCACCTTCGAT...
AT5G41260	2.26e-05	4.27e-09	7.47	10.47	1.66	AT5G41260	AGTTGTTGCAAGGATT...
AT2G29870	2.26e-05	4.54e-09	7.45	10.42	1.734	AT2G29870	GAGCCTAAGTTCTCC...